



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Meteorología I	Clave de Asignatura: MET425
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	10	82

OBJETIVO GENERAL

Predecir las condiciones meteorológicas, así como el comportamiento de los diferentes meteoros, interpretando la información obtenida de los instrumentos meteorológicos, para desarrollar una navegación segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. La atmósfera 1.1 Compromiso de la atmósfera. 1.2 Capas de la atmósfera.	Conocer la composición de la atmósfera analizando fenómenos meteorológicos conocidos, para comprender el origen de los mismos.
2	2. Temperatura y termómetros 2.1 Temperatura. 2.2 Termómetro. 2.3 Escalas termométricas. 2.4 Temperatura del aire. 2.5 Variación con la altura. 2.6 Reducción de la temperatura al nivel del mar. 2.7 Variación diaria de la temperatura. 2.8 Variación anual de la temperatura.	Conocer la temperatura de un lugar leyendo el termómetro en diferentes escalas para determinar su influencia en las condiciones meteorológicas actuales y futuras.
3	3. Presión y barómetros 3.1 Presión, líneas isóbaras, gradiente de presión. 3.2 Clases de barómetros, de mercurio, milibares, sus	Conocer la presión de un lugar leyendo el barómetro en diferentes escalas para determinar su influencia en las



	equivalencias. 3.3 Lectura del barómetro aneroide y barógrafo. 3.4 Marea barométrica. 3.5 Reducción al nivel del mar. 3.6 Formaciones isobáricas.	condiciones meteorológicas actuales y futuras.
4	4. Evaporación, vapor de agua 4.1 El ciclo del agua. 4.2 Evaporación. 4.3 Vapor de agua, saturación. 4.4 Higrómetro. 4.5 Psicrómetro.	Conocer el proceso de evaporación, mediante el análisis de los factores que intervienen para determinar su efecto en las condiciones meteorológicas.
5	5. Condensación y nubes 5.1 Condensación. 5.2 Nivel de condensación. 5.3 Nubes y su clasificación. 5.4 Nubosidad.	Conocer el proceso de formación de nubes y sus características mediante la observación de las mismas para determinar los estados del tiempo asociados.
6	6. Visibilidad y nieblas 6.1 Niebla. 6.2 Niebla de advención. 6.3 Nieblas de evaporación. 6.4 Nieblas de lluvias o de frente. 6.5 Niebla de irradiación. 6.6 Nieblas de mezcla. 6.7 Propagación de las nieblas. 6.8 Dispersión de las nieblas.	Identificar los tipos de niebla mediante el análisis de los procesos de formación para determinar su efecto en la reducción de la visibilidad.
7	7. Precipitaciones 7.1 Precipitaciones. 7.2 Tipos de lluvias: de frente, de convección y orográficas. 7.3 Clasificación de las precipitaciones. 7.4 Pluviómetro.	Describir el tipo de precipitación asociado a una condición de tiempo mediante el análisis de los diferentes factores atmosféricos para predecir las condiciones meteorológicas de un lugar
8	8. Formas tormentosas 8.1 Generalidades. 8.2 Estratificación del aire. 8.3 Situaciones de inestabilidad. 8.4 Tormentas. 8.5 Clasificación de las tormentas. 8.6 Chubascos. 8.7 Trombas de agua y tornados.	Identificar los factores meteorológicos que prevalecen en los diferentes tipos de forma tormentosa, analizando los efectos combinados de las variables meteorológicas con el fin de predecir el tiempo que prevalecerá en un lugar.
9	9. El viento 9.1 El viento y sus causas. 9.2 Anemómetros. 9.3 Viento real y aparente.	Conocer los factores asociados al viento así como la medición del mismo mediante el uso de equipo especializado u observación directa de las condiciones del mar con el fin de predecir el tiempo





	9.4 Escala marítima de los vientos.	que prevalecerá en un lugar.
10	10. Sistemas generales de vientos 10.1 Generalidades. 10.2 Distribución de presiones y vientos. 10.3 La corriente de chorro. 10.4 Alisios y contralisios. 10.5 Calmas ecuatoriales. 10.6 Dominantes del oeste. 10.7 Calmas tropicales. 10.8 Vientos tropicales. 10.9 Monzones.	Conocer la circulación general de la atmósfera y sus excepciones a partir del análisis de la distribución de presiones y temperaturas sobre la superficie terrestre para determinar el viento que prevalece en un área.
11	11. Masas de aire y frente 11.1 Masas de aire. Clasificación y propiedades. 11.2 Ciclos de vida de las masas de aire. 11.3 Frentes, presión y vientos. 11.4 Clasificación de los frentes.	Conocer la clasificación y características de las masas de aire y frentes analizando las regiones de formación para determinar las condiciones meteorológicas asociadas.
12	12. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Conoce la composición de la atmósfera analizando fenómenos meteorológicos conocidos, para comprender el origen de los mismos. - Expone la división de la atmósfera y las características de cada una de sus capas.	Conoce la composición de la atmósfera analizando fenómenos meteorológicos conocidos, para comprender el origen de los mismos.
2	- Conoce la temperatura de un lugar leyendo el termómetro en diferentes escalas para determinar su influencia en las condiciones meteorológicas actuales y futuras. - Explica los diferentes tipos de termómetros y escalas, así como la relación entre los diferentes tipos de unidades. - Expone la variación periódica de la temperatura, así como su variación por altura.	- Efectúa mediciones de temperatura del aire utilizando diferentes termómetros y escalas, llevando un registro de la misma. - Realiza conversiones de temperatura entre los diferentes tipos de unidades.





3	- Explica los diferentes tipos de barómetros y escalas, así como la relación entre los diferentes tipos de unidades. - Expone la conformación barométrica, el gradiente generado por esta y las condiciones del tiempo asociado.	- Efectúa mediciones de presión barométrica utilizando diferentes barómetros y escalas, llevando un registro de la misma. - Realiza conversiones de presión entre los diferentes tipos de unidades.
4	- Expone el proceso de evaporación del agua indicando los factores que intervienen en este. - Explica el principio y uso del higrómetro y psicrómetro.	- Efectúa mediciones de presión barométrica utilizando diferentes barómetros y escalas, llevando un registro de la misma. - Realiza conversiones de presión entre los diferentes tipos de unidades.
5	Expone los diferentes tipos de nubes, sus características y el tiempo asociado.	Elabora una tabla de clasificación de nubes de acuerdo a sus características indicando las del tiempo asociado.
6	- Explica los diferentes tipos de niebla de acuerdo a su proceso de formación. - Expone la manera de propagación y dispersión de las nieblas.	- Realiza cuadro comparativo de los diferentes tipos de niebla. - Investiga los factores que influyen en la propagación y dispersión de la niebla.
7	- Explica los diferentes tipos de lluvias - Expone la clasificación de las precipitaciones.	- Realiza un cuadro comparativo de los diferentes tipos de lluvia. - Analiza la relación entre los tipos de precipitaciones.
8	- Define el concepto de estratificación estable, inestable e indiferente. - Explica el desarrollo de una tormenta y las circunstancias que las provocan, así como sus características. - Expone las causas de formación de chubasco, trombas de agua y tornados.	- Analiza y expone las características de los tipos de estratificación. - Realiza un cuadro evolutivo de la formación de las tormentas. - Investiga las diferencias entre los chubascos, trombas y tornados.
9	- Indica las causas que generan los vientos. - Explica el uso y empleo del anemómetro y anemoscopio. - Explica el piloteo del viento real. - Presenta la escala Beaufort, explicando su empleo.	- Investiga y expone las causas que afectan a los vientos. - Practica la utilización del anemómetro y anemoscopio. - Realiza ejercicios de piloteo del viento real. - Realiza y expone la información obtenida en la escala Beaufort.





10	- Define los sistemas generales de circulación atmosférica, los vientos y su influencia. - Expone la formación de los vientos alisios y contralisios, así como las calmas ecuatoriales. - Describe la formación de los vientos y calmas tropicales. - Explica la trayectoria de los monzones y otros vientos locales.	- Analiza y expone los cinturones de presión y su influencia en la generación de los vientos. - Realiza y expone un cuadro comparativo entre los vientos y calmas ecuatoriales y tropicales. - Investiga los efectos de los monzones y su área de influencia.
11	- Define el concepto de masa de aire, su proceso de formación y propiedades en diferentes regiones de la Tierra. - Indica los símbolos de frente frío, caliente y ocluido. - Explica la distribución de los vientos y presiones en diferentes estaciones del año.	- Realiza y expone un cuadro comparativo indicando el proceso de formación y propiedades de las masas de aire en las diferentes regiones de la Tierra. - Realiza una carta meteorológica utilizando los símbolos. - Realiza un diagrama describiendo el avance de los frentes.
12	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconocer la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Conocer simbología meteorológica. - Capaz de obtener información meteorológica a través de los instrumentos en el puente. - Conocer las variantes medibles para determinar las condiciones meteorológicas. - Determinar las condiciones meteorológicas asociadas.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Meteorología	HOPKINS, E. J. WHITAKER, R.	Libros Cúpula	2004
2	Manual de Meteorología Marina	TIBBS, Chris	Ediciones Tutor	2007
3	Meteorología y estrategia	BERNOT, Jean-Ives	Juventud	2006

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación





Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Conoce los fenómenos meteorológicos. ● Interpreta los diferentes termómetros y sus escalas. ● Interpreta las diferentes escalas barométricas. ● Comprende el ciclo del agua y el proceso de evaporación. ● Comprende la formación y forma de las nubes para conocer el estado del tiempo. ● Reconoce el proceso de formación de los diferentes tipos de niebla. ● Identifica los diferentes tipos de precipitación. ● Conoce el desarrollo y causas de la formación de tormentas, chubascos, trombas y tornados. ● Comprende la formación del viento y sus causas, así como la obtención del viento real. ● Conoce el comportamiento de los vientos de acuerdo a la presión barométrica y regiones de la Tierra. ● Reconoce la clasificación y propiedades de las masas de aire así como su simbología.	● Examen. ● Lista de cotejo. ● Rúbrica.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			





Aprendizaje colaborativo	X	
--------------------------	---	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Ciencias de la Tierra, Geografía o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

